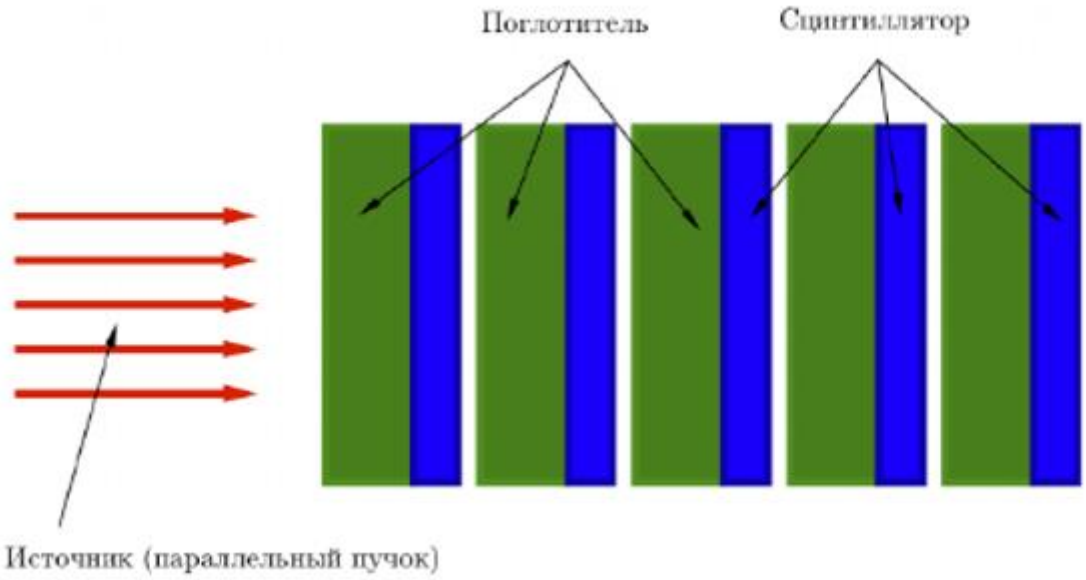
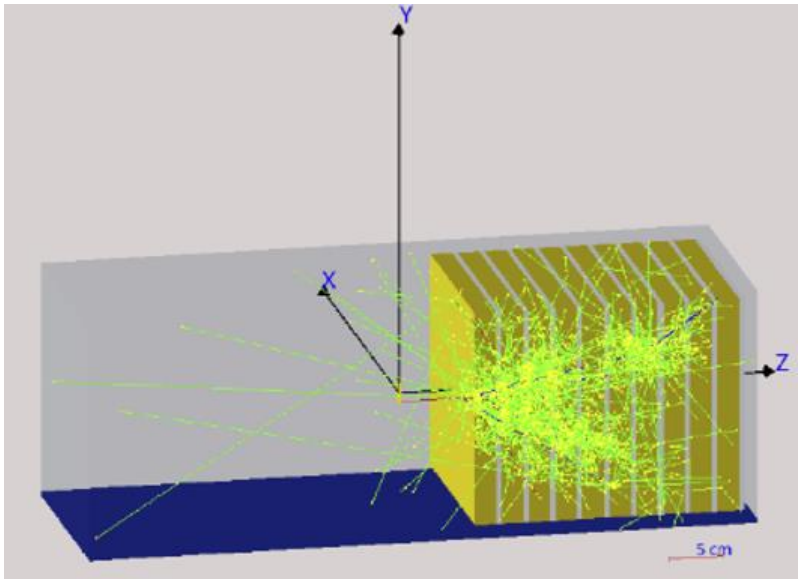
Моделирование сэмплинг-калориметра.

Калориметр 20 см × 20 см, 10 слоёв (2 см железа, 5 мм вольфрамат свинца).
Источник: пучок e^-, π^- (или π^0) 2 см × 2 см.
Энергия 15 ГэВ.





1. Максимальная выделенная энергия в слоях.

№ слоя	E_e^*, ГэВ	E_π^*, ГэВ
0		
1		
2		
…		
9		

2. Сигналы в калориметре, разрешение калориметра.

$$N(E, N_s, E^*, \sigma) = N_s \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(E - E^*)^2}{2\sigma^2}\right]$$

$$R = \frac{\Delta E}{E}.$$

(5 см железа, 1 см вольфрамат свинца)

Геометрия	Энергия E, ГэВ	E_e^*, ГэВ	E_π^*, ГэВ	R_e	R_π
1	15 30				
2	15 30				

3. Линейность отклика калориметра.

Энергия E, ГэВ	E_e^*, ГэВ	E_π^*, ГэВ
10 15 20 25 30 35		